

Ideale Gase - vom Furz bis zur Druckluftflasche

Videotest mit Lösungen · Physik/Chemie für Polymechaniker/innen · 45 Minuten · Total 32 Punkte

Grundlage: Video «Ideale Gasgleichung - Was kann die?» (simpleclub, 4 Minuten). Schauen Sie das Video zuerst ganz an. Die Fragen in Teil A beziehen sich direkt darauf.

Teil A - Verständnisfragen zum Video | 12 Punkte

A1. Schauen Sie das Video an. Wann nennt man ein Gas laut Video «ideal»? (1 P)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=q2LBfTE6LI0>

- ☒ A) Wenn es zwischen den Teilchen nur elastische Stöße und keine anderen Wechselwirkungen gibt.
☐ B) Wenn die Teilchen einen «Hammer-Body» haben.
☐ C) Wenn das Gas genau 20 °C warm ist.
☐ D) Wenn das Gas geruchlos ist - Bromdämpfe und Fürze sind deshalb nie ideal.

Lösung: A. Das gilt für echte Gase nie ganz, ist aber oft eine sehr gute Näherung.

A2. Ordnen Sie jedem Gasgesetz zu, welche Grösse dabei konstant bleibt. (2 P)

	T konstant	p konstant	V konstant
Gesetz von Boyle-Mariotte	☒	☐	☐
Gesetz von Gay-Lussac	☐	☒	☐
Gesetz von Amontons	☐	☐	☒

Lösung: Boyle-Mariotte - Temperatur konstant; Gay-Lussac - Druck konstant; Amontons - Volumen konstant.

A3. Beurteilen Sie die Aussagen aus dem Video. (2 P)

- ☒ richtig ☐ falsch Bei gleicher Temperatur gilt: je höher der Druck, desto kleiner das Volumen.
☐ richtig ☒ falsch Bei konstantem Volumen sinkt der Druck, wenn die Temperatur steigt.
☒ richtig ☐ falsch Bei festem Druck und fester Temperatur ist das Volumen proportional zur Stoffmenge.
☐ richtig ☒ falsch Die Gasgesetze gelten für Bromdämpfe im Labor, aber nicht für einen Furz.

Lösung: richtig, falsch, richtig, falsch. Laut Video gilt alles «egal ob ein Furz, irgendwelche Bromdämpfe im Labor oder einfach die Gase in der Luft».

A4. Das Video betont die richtigen Einheiten für die ideale Gasgleichung. Streichen Sie das Falsche. (3 P)

Der Druck wird in (Pascal / bar / Atmosphären) angegeben, das Volumen in (Kubikmetern / Litern / Millilitern) und die Temperatur in (Kelvin / Grad Celsius).

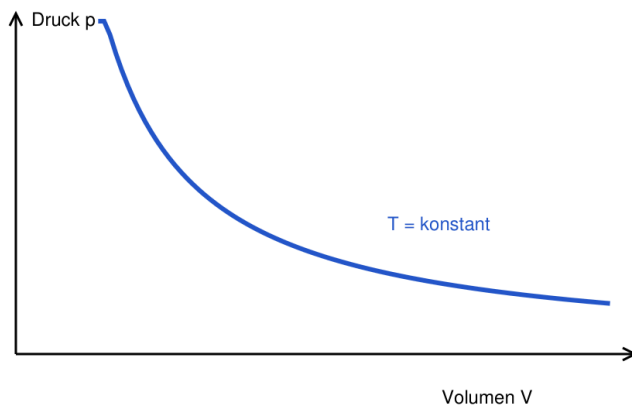
Lösung: Pascal; Kubikmetern; Kelvin

A5. Ergänzen Sie die Zahlenwerte aus dem Video. (2 P)

Die universelle Gaskonstante beträgt $R = \underline{\hspace{2cm}}$ J/(mol · K). Der Atmosphärendruck beträgt $\underline{\hspace{2cm}}$ Pa.

Lösung: $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ (Toleranz $\pm 0,001$); Atmosphärendruck $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 101\,300 \text{ Pa}$ (Toleranz $\pm 100 \text{ Pa}$).

A6. Das Diagramm zeigt Messwerte eines Gases bei konstanter Temperatur. Welches Gesetz ist dargestellt? (1 P)



☒ A) Gesetz von Boyle-Mariotte

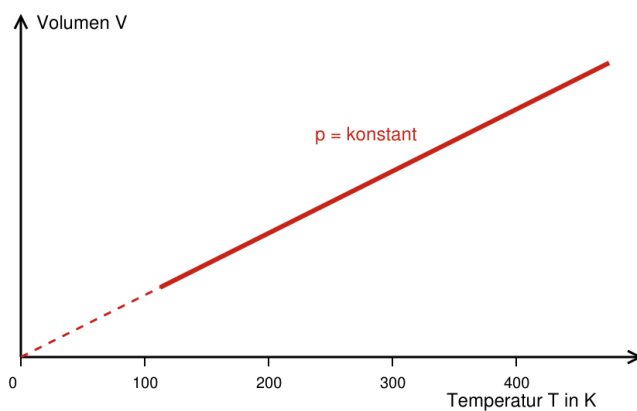
☐ B) Gesetz von Gay-Lussac

☐ C) Gesetz von Amontons

☐ D) Gesetz von Avogadro

Lösung: A. Druck und Volumen sind umgekehrt proportional, die Kurve ist eine Hyperbel.

A7. Dieses Diagramm zeigt ein Gas bei konstantem Druck. Was passiert mit dem Volumen, wenn die absolute Temperatur verdoppelt wird? (1 P)



☒ A) Es verdoppelt sich.

☐ B) Es halbiert sich.

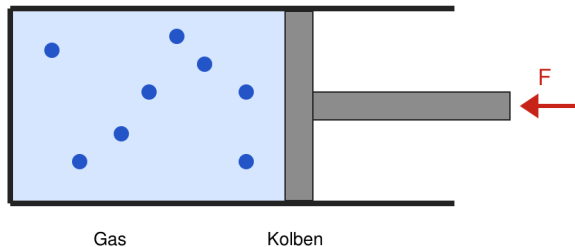
☐ C) Es bleibt gleich.

☐ D) Es vervierfacht sich.

Lösung: A. Volumen und absolute Temperatur sind proportional (Gesetz von Gay-Lussac). Achtung: Das gilt nur in Kelvin, nicht in Grad Celsius.

Teil B - Rechnen mit den Gasgesetzen | 10 Punkte

B1. Das Beispiel aus dem Video: Ein Reifen wird mit $p_1 = 2$ bar gefüllt und fasst $V_1 = 3$ L. Welches Volumen V_2 bräuchte die Luft bei normalem Druck $p_2 = 1$ bar und gleicher Temperatur? (2 P)



$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Lösung: $V_2 = p_1 \cdot V_1 / p_2 = 2 \text{ bar} \cdot 3 \text{ L} / 1 \text{ bar} = 6 \text{ L}$ (Toleranz $\pm 0,05 \text{ L}$).

B2. Welche Umformung der idealen Gasgleichung $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ liefert die Stoffmenge n ? (1 P)

☒ A) $n = p \cdot V / (R \cdot T)$

☐ B) $n = R \cdot T / (p \cdot V)$

☐ C) $n = p \cdot V \cdot R \cdot T$

☐ D) $n = p \cdot R / (V \cdot T)$

Lösung: A. Beide Seiten durch $R \cdot T$ teilen.

B3. Das Video fragt, welche Stoffmenge Gas in Ihrem Zimmer herumfliegt. Ein Schulzimmer ist 5 m lang, 4 m breit und 2,5 m hoch. Es herrschen 20 °C und Atmosphärendruck. Berechnen Sie n . (3 P)

$$n = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} \quad \text{mit } V = 50 \text{ m}^3, T = 293,15 \text{ K}, p = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Lösung: $n = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 50 \text{ m}^3 / (8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \cdot 293,15 \text{ K}) = 2078 \text{ mol}$ (Toleranz $\pm 21 \text{ mol}$, also 1 %).

B4. Aus der Gasgleichung folgt das Molvolumen V_m , das Volumen von einem Mol Gas. Berechnen Sie V_m in Litern bei 0 °C und Atmosphärendruck. (2 P)

$$V_m = \frac{V}{n}$$

$$= \frac{R \cdot T}{p} \quad \text{mit } T = 273,15 \text{ K}, p = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Lösung: $V_m = 8,314 \cdot 273,15 / 101\,300 \text{ m}^3 = 0,02242 \text{ m}^3 = 22,4 \text{ L}$ (Toleranz $\pm 0,1 \text{ L}$).

B5. Ein geschlossener Druckluftbehälter enthält Luft mit $p_1 = 8$ bar (absolut) bei $\vartheta_1 = 20$ °C. In der Sonne erwärmt er sich auf $\vartheta_2 = 50$ °C, das Volumen bleibt gleich. Berechnen Sie den neuen Druck p_2 . (2 P)

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \cdot T_2 / T_1$$

Lösung: $p_2 = 8 \text{ bar} \cdot 323,15 \text{ K} / 293,15 \text{ K} = 8,82 \text{ bar}$ (Toleranz $\pm 0,05 \text{ bar}$).

Teil C - Handlungsorientierte Aufgaben für Polymechaniker/innen | 10 Punkte

C1. Druckluft an der Südfassade. Ihr Betrieb will den Druckluftbehälter (500 L, Betriebsdruck 8 bar) aus Platzgründen draussen an die Südfassade stellen. Im Sommer wird die Blechwand dort über 50 °C heiss. Ihre Berufsbildnerin fragt Sie um Ihre Meinung. Beurteilen Sie die Idee mit dem passenden Gasgesetz und schlagen Sie zwei konkrete Massnahmen vor. (4 P)

Lösung: Bei konstantem Volumen gilt das Gesetz von Amontons: $p_1 / T_1 = p_2 / T_2$. Erwärmt sich die Luft von 20 °C auf 50 °C, steigt der Druck um rund 10 % (8 bar werden etwa 8,8 bar, gerechnet mit dem absoluten Druck). Das Sicherheitsventil kann ansprechen, der Behälter wird stärker belastet, und die warme Luft bringt mehr Feuchtigkeit ins Netz. Massnahmen: Standort im Schatten oder im Innenraum, Sonnenschutz oder Beschattung, Sicherheitsventil und Manometer regelmässig prüfen, Kondensat ablassen, Betriebsdruck im Sommer etwas tiefer einstellen. Punkte: Gesetz genannt 1 P; Wirkung (Druck steigt, rund 10 %) 1 P; zwei sinnvolle Massnahmen je 1 P.

C2. Reicht das Schutzgas? Für einen Schweissauftrag steht eine Argonflasche mit 50 L Inhalt und 200 bar Fülldruck bereit. Beim WIG-Schweissen brauchen Sie 15 L/min Argon bei Atmosphärendruck, und Sie schweissen heute insgesamt 4 Stunden. Reicht die Flasche für den ganzen Tag? Begründen Sie mit einer Rechnung. (4 P)

Lösung: Boyle-Mariotte bei gleicher Temperatur: $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$, also $V_2 = 200 \text{ bar} \cdot 50 \text{ L} / 1 \text{ bar} = 10\,000 \text{ L}$ Argon (vereinfacht, Überdruck und Restdruck vernachlässigt). Bedarf: $15 \text{ L/min} \cdot 240 \text{ min} = 3\,600 \text{ L}$. Die Flasche reicht, sogar für knapp drei solche Tage. Punkte: Gesetz und Ansatz 1 P; verfügbares Volumen 1 P; Bedarf 1 P; begründete Entscheidung 1 P.

C3. Das Video endet mit einem Auftrag: «Postet mal eine Eselsbrücke für $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$.» Erfinden Sie eine Eselsbrücke, die ein Polymechaniker-Lernender in der Werkstatt nie mehr vergisst. Erklären Sie kurz, welches Wort für welche Grösse steht. (2 P)

Lösung: Individuell. Beispiele: «Der Pavian ($p \cdot V$) ist gleich Nashorn, Rhino, Tiger ($n \cdot R \cdot T$).» oder «Präzision vor Nachlässigkeit: Rechnen tut gut.» Punkte: alle fünf Grössen in der richtigen Reihenfolge und Seite 1 P; Zuordnung erklärt 1 P. Originalität darf mit einem Lächeln belohnt werden.